

Set

Set

Come conservare elementi unici senza duplicati.

Cosa è un Set

Un `Set` è una collezione che contiene elementi unici.

Se provi ad aggiungere due volte lo stesso valore, il duplicato non viene inserito.

Per iniziare useremo `HashSet`.

Creare un HashSet

```
public class NomiUnici {  
    public static void main(String[] args) {  
        HashSet nomi = new HashSet<>();  
  
        nomi.add("Luca");  
        nomi.add("Sara");  
        nomi.add("Luca");  
  
        System.out.println(nomi);  
    }  
}
```

Output possibile:

```
[Luca, Sara]
```

"Luca" compare una sola volta.

Aggiungere elementi

Usa `add` .

```
HashSet parole = new HashSet<>();  
  
parole.add("java");  
parole.add("codice");  
parole.add("java");
```

Il secondo "java" viene ignorato perche esiste gia.

Controllare se un elemento esiste

Usa `contains` .

```
HashSet invitati = new HashSet<>();  
invitati.add("Luca");  
invitati.add("Sara");  
  
if (invitati.contains("Sara")) {  
    System.out.println("Sara e nella lista.");  
}
```

Output:

```
Sara e nella lista.
```

Rimuovere elementi

Usa `remove` .

```
HashSet invitati = new HashSet<>();
invitati.add("Luca");
invitati.add("Sara");

invitati.remove("Luca");

System.out.println(invitati);
```

Output:

```
[Sara]
```

Attraversare un Set

Puoi usare il ciclo for-each:

```
HashSet linguaggi = new HashSet<>();
linguaggi.add("Java");
linguaggi.add("Python");
linguaggi.add("PHP");

for (String linguaggio : linguaggi) {
    System.out.println(linguaggio);
}
```

L'ordine non e garantito. Un `HashSet` pensa all'unicita, non alla posizione.

Set, ArrayList o array?

Usa un array quando hai una dimensione fissa.

Usa `ArrayList` quando vuoi una lista ordinata che puo crescere.

Usa `HashSet` quando ti interessa evitare duplicati e controllare rapidamente se un elemento esiste.

Esempio: parole uniche

```
public class ParoleUniche {
    public static void main(String[] args) {
        String[] parole = {"java", "codice", "java", "metodo", "codice"};
        HashSet uniche = new HashSet<>();

        for (int i = 0; i < parole.length; i++) {
            uniche.add(parole[i]);
        }

        System.out.println(uniche);
    }
}
```

Output possibile:

```
[java, metodo, codice]
```

Il risultato contiene ogni parola una sola volta.